

Die Chronometernummern der Kaiserlichen Marine

Unmittelbar nach der Proklamation des Deutschen Reiches erfolgte 1872 die Gründung der Kaiserlichen Admiralität. Zu deren erstem Chef wurde der Infanteriegeneral Albrecht v. Stosch (1818–1895) ernannt, dessen Bestreben es war, die deutsche Marine durch Förderung der einheimischen Industrie von ausländischen (insbesondere englischen) Präzisionsinstrumenten unabhängig zu machen.¹ Deutsche Hersteller sollten gefördert und ein staatliches Prüfungswesen etabliert werden.

Chronometerprüfungen fanden in Kiel seit 1873 zunächst auf der dortigen Sternwarte statt, bis die Kaiserliche Admiralität 1880 den Neubau eines speziellen Chronometer-Observatoriums beschloss, das drei Jahre darauf fertiggestellt werden konnte. In den Jahren 1874–78 errichtete man weiterhin ein Marine-Observatorium in Wilhelmshaven, zu dessen dienstlichen Obliegenheiten auch die Chronometerprüfung zählte. Als dritte Prüfungsinstitution kam die Deutsche Seewarte in Hamburg hinzu, die 1875 ihre Tätigkeit als Reichsinstitut aufgenommen hatte. Der

Direktor der Hamburger Sternwarte, George Rümker (1832–1900), setzte sich erfolgreich für die Schaffung einer Chronometerprüfstelle für die Handelsmarine ein, die als IV. Fachabteilung der Seewarte angegliedert wurde. 1877 fand dort die erste Chronometer-Konkurrenzprüfung statt, und dieser folgten bis zum Jahre 1939 61 weitere, im jährlichen Turnus abgehaltene Prüfungen.

Die Kaiserliche Marine kaufte die besten Chronometer an und vergab Sonderprämien, um die Herstellung von Präzisionszeitmessern im Deutschen Reich zu fördern. Mit der Übernahme durch die Kaiserliche Marine erhielten die Chronometer eine neue Nummer, wobei die Zählung mit der Nr.1 (Tiede Werknr. 272) einsetzt. In der Regel wurde der Buchstabe M unter der Kaiserkrone in den Chronometertopf eingraviert, und zusätzlich die Marinenummer (ebenfalls mit Kaiserkrone) auf einem Elfenbein- oder Messingschildchen außen am Kasten angebracht.

Die folgende Liste wurde aus verschiedenen archivalischen Quellen im Freiburger Bundes-



Abb. 1 Kastenschild von
Kittel Nr. 211 (Privatbesitz)



Abb. 2 Zeichen der Kaiserlichen
Marine auf dem Topf von
Kittel Nr. 211 (M-Nr. 233)



Abb. 3 Kastenschild von
Kittel Nr. 285 (Privatbesitz)

archiv/Militärarchiv und gedruckten Prüfungsberichten zusammengestellt.² Insgesamt lassen sich 635 Chronometer nachweisen, die sich erstmals im Besitz der Kaiserlichen Marine befanden. Die höchste nachgewiesene Nummer ist 1156 (entspr. Glashütter Uhrenfabrik Union, Werknr. 42). Im Zeitraum von 1877 bis 1915 kaufte die Kaiserliche Marine insgesamt 772 Chronometer an (s. Tab. 3), doch ist dabei zu beachten, dass Nummern bei Ausmusterung oder Verlust wieder neu vergeben wurden (so tragen beispielsweise Kurtz Werknr. 120 und Lange & Söhne Werknr. 297 dieselbe Marinenummer 1143). Daher lässt sich aus den Marinenummern keine absolute Zahl der vorhandenen Chronometer ableiten.

Leider ließ sich nicht klären, auf welche Schiffe die Chronometer jeweils verteilt waren. Hierzu dürften sich im Kieler Chronometerobservatorium, im Marineobservatorium Wilhelmshaven und in der Deutschen Seewarte Unterlagen befinden haben, die sämtlich im Krieg vernichtet worden sind.

Die Kaiserliche Marine schaffte Chronometer auf Vorrat an. Diese wurden in Depots eingelagert, regelmäßig gewartet und turnusmäßig für den Seedienst ausgetauscht. Es handelte sich um kostbare und teure Instrumente, deren Zustand sorgfältig überwacht wurde, und daher hatten diese eine entsprechend hohe Lebensdauer: Von 170 im Jahre 1901 untersuchten Chronometern waren 77 vor dem Jahre 1880 angekauft worden und befanden sich somit seit über 20 Jahren im Einsatz.³

Bei der Kaiserlichen Marine war es üblich, den meisten Schiffen drei Chronometer mitzugeben (die 1873 zur Beobachtung eines Venustransits entsandte Korvette »Gazelle« führte gar 11 Chronometer mit⁴, doch handelte es sich um eine wissenschaftliche Expedition und somit um eine absolute Ausnahmeerscheinung).

1877 waren auf 44 Schiffen insgesamt 126 Chronometer vorhanden, und das Verhältnis hatte sich 1903 auf 109:269 erhöht (s. S. 166, Tab. 2).

Zunächst war sowohl deutschen als auch Uhrmachern aus der Schweiz die Teilnahme an den Konkurrenzprüfungen gestattet. So beteiligte

sich der in Genf ansässige Henri-Robert Ekegrèn (1823–1896) mehrfach erfolgreich an den Konkurrenzprüfungen der Seewarte, und die Kaiserliche Marine erwarb von ihm vier Chronometer. Ab der 11. Konkurrenzprüfung (1887/88) waren nur noch im Deutschen Reich ansässige Uhrmacher zu den Konkurrenzprüfungen zugelassen, und diese Bestimmung wurde 1898 dahingehend verschärft, dass einschlägige Qualifikationsnachweise als Vorbedingung für die Teilnahme vorzulegen waren und sich die teilnehmenden Uhrmacher verpflichteten, dem Reichsmarineamt gegebenenfalls »eine Durchsicht ihrer Werkstätten und Arbeitsmittel zu gestatten«. Zudem definierte man die Kriterien für »rein deutsche« Chronometer.⁵

Die im Ausland hergestellten Chronometer durften zwar an der Prüfung auch weiterhin teilnehmen, wurden aber gesondert aufgeführt und konnten nicht um die ausgesetzten Prämien konkurrieren.

Bei den ersten Konkurrenzprüfungen (bis Nr. 7/1883/84) wurden die vier besten Chronometer zu erhöhten Preisen von M 1500, 1200 und 2×M 1000 von der Marine angekauft. Der übliche Ankaufspreis lag zwischen M 650 und 800 (höchstens M 900). 1887 wurde die Zahlung jeweils einer Prämie von M 800, 700 und 600 und drei Prämien von je M 500 beschlossen. Ab der 22. Konkurrenzprüfung (1898/99) wurden seitens des Reichsmarineamts für Chronometer »deutscher Arbeit« der I. Klasse 6 Prämien von M 1200 bis M 700 ausgelobt und für den Ankauf je nach Güteklasse verschiedene Preise festgesetzt (Klasse I: M 800, Klasse II: M 750, Klassen III und IV: M 600.⁶ Durchschnittlich wurden etwa für Chronometer der Chronometerwerke Hamburg M 949 und von Bröcking M 906 gezahlt. Höher rangierten die Glashütter Firmen von Lange & Söhne mit M 1075, Strasser & Rohde mit M 1190 und Jens Lauritz Jensen mit M 1009 (Tabelle 4, s. S. 168–169).

Durch die stetig verschärften Zulassungsvoraussetzungen für die Konkurrenzprüfungen führte die Kaiserliche Marine fast ausschließlich Chronometer deutscher Hersteller.⁷ Die wenigen Chronometer englischer Herkunft (Parkinson & Frodsham, Cox, Sewill, Weichert) und ein

einzelnes amerikanisches Chronometer dürften mehrheitlich von der preußischen Marine übernommen worden sein.		Wilhelm Gustav Ehrlich sen. (1818–1892) und Wilhelm Gustav Ehrlich jun. (1868–1942), Bremerhaven	62
		Chronometerwerke Hamburg	48
Aus der nachfolgenden Konkordanzliste lassen sich die hauptsächlichen Lieferanten der Kaiserlichen Marine ⁸ entnehmen:		Christian Friedrich Tiede (1794–1877) und Bernhard Theodor Friedrich Tiede († 1907), Berlin	47
Wilhelm Bröcking (1834–1897) und Edgar Julius Bröcking (1864–1935), Hamburg	Chronometer 97	Lange & Söhne, Glashütte	47
Theodor Knoblich (1827–1892) und Johann Adolph Meier (1856–1928), Hamburg	70	Georg Lidecke (1829–1910) und Franz Lidecke (1871–1961), Geestemünde	37
Albert Eppner († 1887) und Eduard Eppner (1812–1887), Berlin	67	Adolph August Kittel (1846–1921), Altona	35
		Johannes Diederich (1864–1904), Geestemünde	16
		Ferdinand Dencker (1837–1917), Hamburg	13

Tabelle 1 Konkordanz von Werk- und Marinenummern

Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.	Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.	Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.
Bröcking	104	271	Bröcking	991	67	Bröcking	1179	272
Bröcking	115	245	Bröcking	1021	207	Bröcking	1182	260
Bröcking	117	291	Bröcking	1061	228	Bröcking	1185	250
Bröcking	120	263	Bröcking	1063	219	Bröcking	1186	255
Bröcking	230	21	Bröcking	1080	231	Bröcking	1187	254
Bröcking	285	226	Bröcking	1084	115	Bröcking	1197	289
Bröcking	665	124	Bröcking	1102	225	Bröcking	1198	266
Bröcking	749	157	Bröcking	1108	223 ⁹	Bröcking	1205	280
Bröcking	779	120	Bröcking	1144	240	Bröcking	1209	331
Bröcking	800	122	Bröcking	1147	149	Bröcking	1214	284
Bröcking	824	119	Bröcking	1150	244	Bröcking	1215	277
Bröcking	827	123	Bröcking	1151	245	Bröcking	1220	290
Bröcking	830	121	Bröcking	1159	239	Bröcking	1221	270
Bröcking	835	222	Bröcking	1168	248	Bröcking	1224	294
Bröcking	854	155						
Bröcking	857	162						
Bröcking	881	170						
Bröcking	884	195						
Bröcking	887	200						
Bröcking	913	189						
Bröcking	916	178						
Bröcking	919	190						
Bröcking	922	196						
Bröcking	937	191						
Bröcking	940	192						
Bröcking	976	203						
Bröcking	982	218						

Abb. 4 Visitenkarte der »Marine-Chronometer-Manufaktur« Bröcking in Hamburg (Original im Besitz d. Vf.)



Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.	Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.	Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.
Bröcking	1239	285	Chronometerwerke	335	601			
Bröcking	1245	299	Chronometerwerke	336	625			
Bröcking	1246	300	Chronometerwerke	337	603			
Bröcking	1251	297	Chronometerwerke	338	615			
Bröcking	1253	293	Chronometerwerke	354	668			
Bröcking	1274	333	Chronometerwerke	363	669			
Bröcking	1283	334	Chronometerwerke	796	1022			
Bröcking	1284	315	Chronometerwerke	801	1020			
Bröcking	1285	311	Chronometerwerke	802	1021			
Bröcking	1288	312	Chronometerwerke	832	82			
Bröcking	1289	317	Chronometerwerke	843	18			
Bröcking	1294	332	Chronometerwerke	844	43			
Bröcking	1300	324	Chronometerwerke	847	100			
Bröcking	1305	329	Chronometerwerke	848	112			
Bröcking	1306	347	Chronometerwerke	849	41			
Bröcking	1307	363	Chronometerwerke	850	106			
Bröcking	1308	360	Chronometerwerke	851	117			
Bröcking	1309	349	Chronometerwerke	854	20			
Bröcking	1311	346	Chronometerwerke	855	81			
Bröcking	1312	379	Chronometerwerke	858	72	Dencker	267	484
Bröcking	1315	348	Chronometerwerke	866	1149	Dencker	272	478
Bröcking	1331	342	Chronometerwerke	878	1130	Dencker	273	512
Bröcking	1334	422	Chronometerwerke	881	1145	Dencker	275	491
Bröcking	1351	195	Chronometerwerke	883	1088	Dencker	298	530
Bröcking	1352	402	Chronometerwerke	885	1133			
Bröcking	1353	376	Chronometerwerke	887	1118	Diedrich	28	319
Bröcking	1371	399	Chronometerwerke	894	1119	Diedrich	30	81
Bröcking	1373	420	Chronometerwerke	899	1122	Diedrich	33	72
Bröcking	1411	471	Chronometerwerke	873	1153	Diedrich	42	344
Bröcking	1412	454	Chronometerwerke	891	1112	Diedrich	44	343
Bröcking	1471	608	Chronometerwerke	892	1082	Diedrich	46	345
Bröcking	1474	646	Chronometerwerke	893	1151	Diedrich	49	380
Bröcking	1900	505	Chronometerwerke	894	1119	Diedrich	50	7 ¹¹
Bröcking	1902	513	Chronometerwerke	895	1124	Diedrich	51	412
Bröcking	1905	506	Chronometerwerke	896	1080	Diedrich	55	235
Bröcking	1909	465	Chronometerwerke	897	1116	Diedrich	56	404
Bröcking	1910	638	Chronometerwerke	898	1150	Diedrich	57	182
Bröcking	1912	529	Chronometerwerke	899	1122	Diedrich	60	405
Bröcking	1914	551	Chronometerwerke	901	1152	Diedrich	65	452
Bröcking	1915	552				Diedrich	72	460
Bröcking	1916	545	Cox ¹⁰	1387	96	Diedrich	73	453
Bröcking	1944	153	Cox	1427	37			
			Cox	1500	97	Ehrlich	248	175
Chronometerwerke	316	605				Ehrlich	250	171
Chronometerwerke	321	626	Dencker	219	455	Ehrlich	265	107
Chronometerwerke	322	620	Dencker	232	476	Ehrlich	343	181
Chronometerwerke	323	614	Dencker	236	456	Ehrlich	359	204
Chronometerwerke	326	623	Dencker	238	470	Ehrlich	363	181
Chronometerwerke	329	640	Dencker	246	457	Ehrlich	364	176
Chronometerwerke	331	622	Dencker	247	461	Ehrlich	365	174
Chronometerwerke	333	624	Dencker	259	480	Ehrlich	389	134
Chronometerwerke	334	621	Dencker	262	515	Ehrlich	393	216
						Ehrlich	394	215

Abb. 5 Siegelmarke der Chronometerwerke Hamburg (Original im Besitz d.Vf.)

DIE CHRONOMETERNUMMERN DER KAISERLICHEN MARINE

Lieferant	Werk- nr.	M.- Nr.	Lieferant	Werk- nr.	M.- Nr.	Lieferant	Werk- nr.	M.- Nr.
Ehrlich	399	211	Ekegrèn	17	172	Eppner	199	112
Ehrlich	403	209	Ekegrèn	801	168	Eppner	200	135
Ehrlich	415	212	Ekegrèn	802	184	Eppner	201	136
Ehrlich	421	210	Ekegrèn	806	185	Eppner	202	137
Ehrlich	424	214	Eppner	21	151	Eppner	203	132
Ehrlich	429	220	Eppner	22	42	Eppner	204	133
Ehrlich	433	217	Eppner	23	80	Eppner	207	138
Ehrlich	449	118	Eppner	26	62	Eppner	208	139
Ehrlich	450	194	Eppner	30	31	Eppner	209	140
Ehrlich	451	16	Eppner	31	36	Eppner	210	156
Ehrlich	452	230	Eppner	32	23	Eppner	211	151
Ehrlich	453	161	Eppner	41	29	Eppner	214	160
Ehrlich	456	127	Eppner	42	74	Eppner	217	179
Ehrlich	458	227	Eppner	44	155	Eppner	218	158
Ehrlich	460	224	Eppner	143		Eppner	219	161
Ehrlich	461	238	Eppner	190	18	Eppner	220	169
Ehrlich	496	246	Eppner	140	198	Eppner	222	186
Ehrlich	499	237	Eppner	144	81	Eppner	223	129
Ehrlich	502	242	Eppner	145	72	Eppner	224	187
Ehrlich	505	243	Eppner	146	70	Eppner	227	206
Ehrlich	506	257	Eppner	147	24	Gerlin	838	188
Ehrlich	508	241	Eppner	149	6	Gerlin	985	126
Ehrlich	509	247	Eppner	151	82	Gerlin	998	159
Ehrlich	513	236	Eppner	153	55	Gerlin	999	213
Ehrlich	515	43	Eppner	155	44	Heinrich ¹²	2	201
Ehrlich	517	234	Eppner	157	83	Iversen ¹³	1783	167
Ehrlich	530	259	Eppner	159	15	Jensen	1	117
Ehrlich	531	258	Eppner	160	69	Jensen	5	474
Ehrlich	590	264	Eppner	161	22	Jensen	7	473
Ehrlich	592	262	Eppner	162	84	Jensen	8	485
Ehrlich	605	269	Eppner	163	41	Jensen	9	527
Ehrlich	612	281	Eppner	164	14	Jensen	10	509
Ehrlich	613	328	Eppner	165	61	Jensen	13	555
Ehrlich	616	249	Eppner	166	75	Jensen	22	606
Ehrlich	622	309	Eppner	167	77	Jensen	24	612
Ehrlich	630	283	Eppner	168	116	Jensen	25	636
Ehrlich	693	282	Eppner	169	3	Jensen	26	637
Ehrlich	711	288	Eppner	170	66	Jensen	27	554
Ehrlich	764	326	Eppner	172	88	Jensen	28	635
Ehrlich	765	330	Eppner	173	48	Jensen	29	638
Ehrlich	801	310	Eppner	174	27	Kittel	110	268
Ehrlich	802	302	Eppner	175	110	Kittel	113	305
Ehrlich	803	303	Eppner	176	29	Kittel	114	338
Ehrlich	804	304	Eppner	177	20	Kittel	115	367
Ehrlich	805	320	Eppner	186	25	Kittel	116	368
Ehrlich	830	400	Eppner	187	11	Kittel	118	321
Ehrlich	831	431	Eppner	188	45	Kittel	127	354
Ehrlich	865	423	Eppner	189	19	Kittel	128	335
Ehrlich	902	459	Eppner	190	18	Kittel	130	314
Ehrlich	922	490	Eppner	194	98			
Ehrlich	924	501	Eppner	197	111			

Lieferant	Werk- nr.	M.- Nr.	Lieferant	Werk- nr.	M.- Nr.	Lieferant	Werk- nr.	M.- Nr.
Kittel	131	267	Knoblich	1949	173	Lange & Söhne	1	110
Kittel	142	369	Knoblich	1952	194	Lange & Söhne	2	295
Kittel	145	173	Knoblich	1953	193	Lange & Söhne	4	296
Kittel	146	383	Knoblich	1954	144	Lange & Söhne	12	451
Kittel	149	382	Knoblich	1957	113	Lange & Söhne	14	466
Kittel	150	384	Knoblich	2004	177	Lange & Söhne	18	462
Kittel	211	233	Knoblich	2008	202	Lange & Söhne	20	502
Kittel	251	413	Knoblich	2206	352	Lange & Söhne	21	497
Kittel	252	421	Knoblich	2264	351	Lange & Söhne	23	511
Kittel	256	532	Knoblich	2265	350	Lange & Söhne	24	489
Kittel	257	463	Knoblich	2267	356	Lange & Söhne	25	479
Kittel	260	436	Knoblich	2288	371	Lange & Söhne	27	477
Kittel	261	458 ¹⁴	Knoblich	2291	372	Lange & Söhne	28	488
Kittel	263	535	Knoblich	2296	102	Lange & Söhne	29	528
Kittel	265	508	Knoblich	2297	375	Lange & Söhne	32	522
Kittel	266	492	Knoblich	2298	377	Lange & Söhne	36	533
Kittel	267	534	Knoblich	2301	184	Lange & Söhne	37	544
Kittel	273	553	Knoblich	2302	31	Lange & Söhne	52	549
Kittel	274	287	Knoblich	2303	7	Lange & Söhne	57	628
Kittel	275	550	Knoblich	2346	398	Lange & Söhne	60	610
Kittel	277	644	Knoblich	2358	427	Lange & Söhne	64	613
Kittel	280	641	Knoblich	2360	418	Lange & Söhne	65	631
Kittel	282	642	Knoblich	2361	419	Lange & Söhne	66	602
Kittel	283	643 ¹⁵	Knoblich	2364	417	Lange & Söhne	68	632
Kittel	285	663	Knoblich	2384	426	Lange & Söhne	70	630
Kittel	448	464	Knoblich	2401	403	Lange & Söhne	71	611
Knoblich	74	51	Knoblich	2404	401	Lange & Söhne	73	609
Knoblich	1822	26	Knoblich	2432	366	Lange & Söhne	74	629
Knoblich	1827	21	Knoblich	2448	499	Lange & Söhne	172	1036 ¹⁸
Knoblich & Dencker	1831	251	Knoblich	2517	531	Lange & Söhne	174	1084
Knoblich & Dencker	1834	64	Knoblich	2601	481	Lange & Söhne	179	1035
Knoblich & Dencker	1835	104	Knoblich	2602	467	Lange & Söhne	184	246
Knoblich	1836	105	Knoblich	2606	468	Lange & Söhne	223	1034
Knoblich	1838	9	Knoblich	2607	475	Lange & Söhne	226	194
Knoblich	1839	235 ¹⁶	Knoblich	2608	448	Lange & Söhne	228	177
Knoblich	1841	106	Knoblich	2610	469	Lange & Söhne	230	161
Knoblich	1842	103	Knoblich	2611	449	Lange & Söhne	241	1117
Knoblich	1843	64 ¹⁷	Knoblich	2612	450	Lange & Söhne	247	1115
Knoblich	1844	4	Knoblich	2614	496	Lange & Söhne	261	1155
Knoblich	1889	51	Knoblich	2617	483	Lange & Söhne	266	1120
Knoblich	1894	10	Knoblich	2640	486	Lange & Söhne	269	1123
Knoblich	1899	108	Knoblich	2642	482	Lange & Söhne	281	1129
Knoblich	1904	109	Knoblich	2645	526	Lange & Söhne	296	1147
Knoblich	1920	114	Knoblich	?	519	Lange & Söhne	297	1143
Knoblich	1936	180	Krahmer	194	232	Lange & Söhne	298	1087
Knoblich	1937	142	Kurtz	103	627	Lange & Söhne	299	1144
Knoblich	1940	141	Kurtz	117	1126	Lange & Söhne	300	1146
Knoblich	1941	143	Kurtz	120	1143	Lidecke	252	198 ¹⁹
Knoblich	1943	152	Kutter	19	117	Lidecke	252	353 ²⁰
Knoblich	1944	153	Kutter	22	163	Lidecke	253	353 ²¹
Knoblich	1945	144	Kutter	25	182	Lidecke	263	395
Knoblich	1948	154				Lidecke	267	547

Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.	Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.	Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.
Lidecke	269	500	Parkinson & Frodsham	3796	148	Schlesicky	3017	14
Lidecke	271	523				Schlesicky	3020	381
Lidecke	274	546	Petersen	9	205	Schlesicky	3022	429
Lidecke	276	645	Petersen	73	125	Schlesicky	3023	389
Lidecke	254	373	Petersen	75	164	Schlesicky	3025	424
Lidecke	281	604	Petersen	76	165	Schlesicky	3029	557
Lidecke	282	600	Petersen	78	183	Schlesicky	3031	487
Lidecke	283	639	Petersen	89	205	Schlesicky	3032	498
Lidecke	420	999	Petersen	94	221	Schnoor	1	150
Lidecke	421	1018	Petersen	96	68	Schuchmann	1	472
Lidecke	438	1023	Petersen	101	208	Sewill ²⁴	2076	58
Lidecke	461	145	Petersen	169	229			
Lidecke	462	152	Sackmann	2610	378	Strasser & Rohde	40	618
Lidecke	463	127	Schlesicky	3011	322	Strasser & Rohde	56	619
Lidecke	464	80	Schlesicky	3012	307	Strasser & Rohde	60	616
Lidecke	465	77	Schlesicky	3014	323	Strasser & Rohde	70	617
Lidecke	466	74	Schlesicky	3015	182			
Lidecke	470	1139						
Lidecke	472	1089						
Lidecke	473	1154						
Lidecke	477	1140						
Lidecke	479	1083						
Lidecke	480	1132						
Lidecke	485	1114						
Lidecke	487	1085						
Lidecke	488	1134						
Lidecke	489	1187						
Lidecke	492	1135						
Lidecke	493	1128						
Lidecke	496	1136						
Lidecke	495	1137						
Lidecke	497	1131						
Mager	60	197						
Mager	80	65						
Mager	130	493						
Mager	131	494						
Mager	132	495						
Mierendorf ²²	43	102						
Negus ²³	1797	278						
Nieberg	542	253						
Nieberg	548	131						
Nieberg	557	52						
Nieberg	563	128						
Nieberg	572	130						
Nieberg	614	166						
Parkinson & Frodsham	3335	5						
Parkinson & Frodsham	3386	2						



Abb. 6 Briefkopf der Fa. Schlesicky, Frankfurt/M. (Frankfurt/M., Institut für Stadtgeschichte: Magistratsakte 2263/II, fol.24)

Abb. 7 Chronometer von Strasser & Rohde (Holzstich in: Historisch-biographische Blätter: Das Königreich Sachsen. Kultur, Industrie, Handel und Gewerbe. Strasser & Rohde: Werkstätten für Präzisions-Uhrmacherei und Feinmechanik. Gegründet 1875 Glashütte i. Sachsen. Berlin o. J. [ca. 1910]). Es handelt sich um das bislang einzig bekannte Bild eines Chronometers dieser Firma.



Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.
Tiede	130	7
Tiede	131	8
Tiede	192	90
Tiede	204	101
Tiede	205	94
Tiede	206	12
Tiede	207	13
Tiede	264	63
Tiede	265	56
Tiede	271	17
Tiede	272	1
Tiede	273	53
Tiede	277	38
Tiede	279	85
Tiede	280	86
Tiede	301	30
Tiede	302	93
Tiede	303	48
Tiede	304	49
Tiede	306	78
Tiede	307	95
Tiede	308	73
Tiede	313	100
Tiede	331	32
Tiede	332	79
Tiede	334	91
Tiede	346	35
Tiede	355	92
Tiede	356	99
Tiede	357	59 ²⁵
Tiede	358	50
Tiede	359	19 ²⁶
Tiede	360	54
Tiede	365	40
Tiede	367	71
Tiede	368	57
Tiede	369	87
Tiede	376	28
Tiede	377	33
Tiede	380	?
Tiede	381	34
Tiede	384	252
Tiede	385	?
Tiede	386	145
Tiede	391	?
Tiede	392	106
Tiede	395	146

Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.
Union	23	1132
Union	24	1125
Union	26	1142
Union	33	1141
Union	37	172
Union	38	1086
Union	39	195
Union	42	1156
Union	43	1113

Lieferant	Werk-nr.	M.-Nr.
Weichert ²⁷	2171	118
Wiegand	20	548
Wiegand	21	607
Wiegand	23	637
Wiegand	65	1081
Wiegand	67	1121
Wiegand	69	1121

Tabelle 2

Chronometerführung auf den Schiffen der Kaiserlichen Marine von 1877–1903 (Knipping, Erwin: Statistik der Schiffschronometer der deutschen Kriegs- und Handelsmarine von 1877 bis 1903, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 32, 1904, S.232)

Jahr	Schiffe mit 1 Chronometer	Schiffe mit 3 Chronometern	Zahl der Schiffe	Gesamtzahl der vorhandenen Chr.
1877	3	41	44	126
1878	8	47	55	149
1879	12	51	63	165
1880	13	49	62	160
1881	15	53	68	174
1882	13	54	67	175
1883	16	49	65	163
1884	18	50	68	168
1885	19	53	72	178
1886	20	52	72	176
1887	20	54	74	182
1888	20	54	74	182
1889	18	56	74	186
1890	19	51	70	172
1891	20	51	71	173
1892	24	48	72	168
1893	29	50	79	179
1894	31	54	85	193
1895	31	54	85	193
1896	34	53	87	193
1897	33	55	88	198
1898	33	60	93	213
1899	32	64	96	224
1900	31	67	98	232
1901	30	68	98	234
1902	30	74	104	252
1903	29	80	109	269

Tabelle 3 *Zahl der von der Kaiserlichen Marine zwischen 1877 und 1914 erworbenen Chronometer, Ankaufsbeträge und Prämienzahlungen*
(Heuer [wie Anm. 6], S.24, Tabelle 18)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sp. 1:									
Nr. der Konkurrenzprüfung	1	(1877)	4	1200	6	11		12800	14000
Sp. 2:	2	(1878/79)	4	2300	4			2400	4700
Jahr	3	(1879/80)	3	1900	3	1		2700	4600
Sp. 3:	4	(1880/81)	2	1500	2	2		3000	4500
Anzahl der Prämien	5	(1881/82)	4	2300	4			2400	4700
Sp. 4:	6	(1882/83)	4	2300	4	1		3200	5500
Gesamtbetrag (M)	7	(1883/84)	4	2300	4			2400	4700
Sp. 5:	8	(1884/85)	4	1700	5			3000	4700
Zahl der angekauften	9	(1885/86)	4	1600	10	3		7800	9400
Chronometer in Klasse I	10	(1886/87)	4	1500	5			3000	4500
Sp. 6:	11	(1887/88)	6	2800	11			7100	9900
Zahl der angekauften	12	(1888/89)	3	1800	3			1800	3600
Chronometer in Klasse II	13	(1889/90)	3	1800	3			1800	3600
Sp. 7:	14	(1890/91)	6	2800	6	4		6400	9200
Zahl der angekauften	15	(1891/92)	4	2400	4	2		3800	6200
Chronometer in den	16	(1892/93)	3	1800	3	3		3900	5700
Klassen III u. IV	17	(1893/94)	2	1300	2	5		4850	6150
Sp. 8:	18	(1894/95)	6	3100	6			3600	6700
Ankaufsbetrag (M)	19	(1895/96)	6	2800	6	10		10600	13400
Sp. 9:	20	(1896/97)	6	2800	6	5	4*	9955	12755
Summe (Prämien	21	(1897/98)	6	2800	15	8		16250	19050
plus Ankauf)	22	(1898/99)	2	2300	16	4		15800	18100
	23	(1899/1900)	1	500	7	6		10100	10600
	24	(1900/01)	2	2300	8	12	1†	16000	18300
	25	(1901/02)	7	700	17	13		23300	24000
	26	(1902/03)	2	2300	15	17		24750	27050
	27	(1903/04)	2	2300	19	9	1*	22550	24850
	28	(1904/05)	6	5700	38	1		31150	36850
	29	(1905/06)	6	5700	23	5		22150	27850
	30	(1907/07)	6	5700	13		1*	11000	16700
	31	(1907/08)	6	5700	31	11		33050	38750
	32	(1908/09)	6	5700	41	12		41800	47500
	33	(1909/10)	6	5700	41			32800	38500
	34	(1910/11)	6	5700	36			28800	34500
	35	(1911/12)	6	5700	21			16800	22500
	36	(1912/13)	6	5700	30			24000	29700
	37	(1913/14)	6	5700	20			16000	21700
	38	(1914/15)	6	5700	45	18	5*	57000	62700
	39	(1915/16)	6	5700	59	15		65850	71550

*=Kl. III; †=Kl. IV

Anzahl der Prämien: 176;
Gesamtbetrag M 123600

Anzahl der angekauften Chronometer:
I. Klasse: 592
II. Klasse: 178
III. Klasse: 11
IV. Klasse: 1
Gesamt: 782

Ankaufsbetrag
gesamt: M 605655
Summe der Prämien
+ Ankaufsbeträge: M 729255

Tabelle 4 *Carl Stechert, Chronometerstatistik (1916)*

Freiburg i. Br., BA/MA: RM 3/10785

[Fol. 117r]

Lfd. Nr.		Prämien		Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV	Betrag (M)
		Anzahl	Betrag (M)					
1	Assmann			1				800
2	Bröcking	42	21400	78	29	1		76450
3	Chron.werke	16	16000	119	13	2		111200
4	Dencker			15	2			13500
5	Diedrich	2	1000	16	12	1	1	22425
6	Ehrlich	29	15300	45	13	1		39150
7	Ekegrèn			1				600
8	Eppner	3	1200	3	3			4200
9	Eschholz				1			750
10	Gerlin	2	1000	3				1800
11	Jensen	10	8900	32	7	1		31450
12	Kittel	15	11800	23	25	1		36850
13	Knoblich	1	400	59	8			53100
14	Koopmann			2				1700
15	Krahmer				1			600
16	Kurtz			4	1			4050
17	Kutter	1	300	1	1			1300
18	Lange	30	28200	84	20	2		85750
19	Lidecke	11	7600	46	21	1		55700
20	Löbner			1				900
21	Mager	2	1200	7	1			5950
22	Nieberg	1	300	1	5			4700
23	Petersen	3	1800	4	2			4000
24	Sackmann				2			1350
25	Schlesicky	1	600	11	7			13680
26	Schmidt			2	1			2450
27	Schuchmann			1	1			1550
28	Strasser & Rohde	2	2000	4	1			3950
29	Union	2	2000	13	3	1		13950
30	Wiegand	5	4600	26	8			27900
Gesamt		178	125600	602	188	11	1	621755

[Fol. 118r]

Lfd. Nr.		Ankaufspreise + Prämien (M)	Anzahl d. Chr.	Stückpreis (M) im Durchschnitt
1	Assmann	800	1	800
2	Bröcking	97850	108	906
3	Chron.werke	127200	134	949
4	Dencker	13500	17	794
5	Diedrich	23425	30	781
6	Ehrlich	54450	59	923
7	Ekegrèn	600	1	600
8	Eppner	5400	6	900
9	Eschholz	750	1	750
10	Gerlin	2800	3	933
11	Jensen	40350	40	1009
12	Kittel	48650	49	993
13	Knoblich	53500	67	799
14	Koopmann	1700	2	850
15	Krahmer	600	1	600
16	Kurtz	4050	5	810
17	Kutter	1600	2	800
18	Lange	113950	106	1075
19	Lidecke	63300	68	931
20	Löbner	900	1	900
21	Mager	7150	8	894
22	Nieberg	5000	6	833
23	Petersen	5800	6	967
24	Sackmann	1350	2	675
25	Schlesicky	14280	18	793
26	Schmidt	2450	3	817
27	Schuchmann	1550	2	775
28	Strasser & Rohde	5950	5	1190
29	Union	15950	17	938
30	Wiegand	32500	34	956
Gesamt		747355	802	932

Anmerkungen

- 1 S. hierzu im Detail Oestmann, Günther: Auf dem Weg zum »Deutschen Chronometer«: Die Einführung von Präzisionszeitmessern bei der deutschen Handels- und Kriegsmarine bis zum Ersten Weltkrieg, Bremerhaven 2012 (Deutsche Maritime Studien 21).
- 2 (I) Gedruckte Quellen: Annalen der Hydrographie, 15, 1887, S.38; Peters, Carl Friedrich Wil-

helm: Das Verhalten der Chronometer auf See, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 9, 1881, Ders.: Einige Bemerkungen über Chronometer, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 11, 1883, S.649; [Nees van Esenbeck:] Untersuchung über den Nutzen der Temperaturkorrektur der Chronometergänge, in: Annalen der Hydrographie und

- Maritimen Meteorologie, 17, 1889, S.150; Ders.: Ueber die Klassifikation der Chronometer«. Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, in: 18, 1890, S.43–45; Ders., Vergleichung der Chronometer nach ihrer Kompensationsart, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 19, 1891, S.505; Zeye, Hugo: Das Verhalten der Chronometer an Bord, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 12, 1884, S.138–143; Rottok, Carl: Untersuchung über die Aenderung der Temperatur-Koeffizienten a und b bei Chronometern (Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte 24, 1901, Nr.4). Hamburg 1901; Ders., Verhalten der Chronometer mit der Zeit in Bezug auf Güte; welchen Einfluß hat die Art der Kompensation auf die Güte der Chronometer?, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 38, 1910, S.297–304; Ders., Einfluß des Luftdrucks auf den Chronometergang, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 47, 1919, S.124–129; Albrecht, F.: Einiges über unsere nautischen Instrumente, in: Marine-Rundschau, 22.1, 1911, S.794–798.
- (II) Handschriftliche Quellen im Freiburger Bundesarchiv/Militärarchiv: RM 3/10772, fol. 220v; RM 3/10774, fol. 42r/v, 145; RM 3/10775, fol. 42r, 99r, 153v/154r, 200r–202v, 205r, 212r; RM 3/10776, fol. 22r/v, 24v–25r, 91r, 143r–144v, 173v–174r, 188r–189v; RM 3/10778, fol. 29v–30v; RM 3/10779, fol. 106r–113r, 194, 195; RM 3/10780, fol. 92v/93r, 175; RM 3/10781, fol. 118r; RM 3/10782, fol. 134r–135r; RM 3/10783, fol. 231v/232r; RM 3/10785, fol. 13r, 20r, 95, 99r; RM 3/10786, fol. 180 (mehrere Beilagen).
- 3 Rottok (wie Anm. 2) [1901].
 - 4 Es waren dies Knoblich & Dencker Nr.1831 (M-Nr.251)» 1839 (M-Nr.235 [145]), Eppner Nr.143 (M-Nr. unbek.), 165 (M 61), Tiede Nr.357 (M 50 [59?]), 380 (M-Nr. unbek.), 384 (M 252), 385 (M-Nr.unbek.), 391 (M-Nr. unbek.), 392 (M 106), sowie Nieberg Nr.542 (M 253); s. Börgen, Carl: Ueber das Verhalten der Chronometer an Bord SMS ›Gazelle‹ auf der Reise von Kiel nach Capstadt, in: Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 4, 1876 S.414.
 - 5 Transkription des Protokolls der III. Chronometerkonferenz von 1898 in Oestmann (wie Anm. 1), S.408–425.
 - 6 Heuer, Kuno: Ein Rückblick auf die in den Jahren 1877 bis 1917 auf der Deutschen Seewarte abgehaltenen Chronometer-Wettbewerb-Prüfungen, Hamburg 1920 (Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte 38), S.24f.
 - 7 Auf die Problematik des Imports von vollständigen Werken und Halbzeug v. a. aus England soll an diesem Ort nicht weiter eingegangen werden; s. hierzu ausführlich Oestmann (wie Anm. 1).
 - 8 Zur den einzelnen Chronometermachern und zur Geschichte der Chronometerwerke Hamburg s. Oestmann (wie Anm.1), S.25f., 71–94, 101–105.
 - 9 Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10776, fol. 24v: 213; fol. 91r: 223.
 - 10 William Charles Cox, Plymouth, erwähnt 1822/57 (Mercer, Tony: Chronometer Makers of the World: With Extensive List of Makers and Craftsmen. 2. Aufl. London 2004, S.124).
 - 11 Marine-Nr. identisch mit Knoblich 2303.
 - 12 H. H. Heinrich war gebürtiger Hamburger und in New York ansässig; Mercer (wie Anm. 10), S.162.
 - 13 W.Iversen, Hamburg; Mercer (wie Anm.10), S.171.
 - 14 So Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10779, fol. 106v, 3/10780, fol. 92v; dagegen Rottok (wie Anm. 2) [1901]: 256.
 - 15 Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10778, fol. 232r: 715.
 - 16 Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10774, fol. 145: Eig. [entum] v.[om] H.[errn] A[dmiral]; ein weiterer Vermerk lautet: dem Hydrographischen Amt zugehörig.
 - 17 Rottok (wie Anm. 2) 1901: 199.
 - 18 Bei Rottok 1919, S.126 sind sowohl 1036 als auch 907 genannt.
 - 19 Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10779, fol. 194; Rottok (wie Anm. 2) [1910], S.302.
 - 20 Rottok (wie Anm. 2) [1910], S.300.
 - 21 Ebd., S.301.
 - 22 Chronometermacher in Stralsund.
 - 23 Thomas Stewart Negus, New York; Mercer (wie Anm. 10), S.210.
 - 24 Joseph Sewill, Liverpool; Mercer (wie Anm. 10), S.236f.
 - 25 Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10776, fol. 25r: 50.
 - 26 Freiburg/Br., BA/MA: RM 3/10774, fol. 42r und RM 3/10776, fol. 22r, fol. 91r: 147.
 - 27 William Weichert in Cardiff; s. Mercer 2004 (wie Anm. 10), S.252.